

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА STATE EXAM QUESTIONS

Вопросы по научной специальности / Questions on the scientific specialty

1. Что такое Стэнфордский тюремный эксперимент и почему он является предупреждением для будущих исследователей? / What was the Stanford prison experiment and why is it a warning to future researchers?
2. Назовите как минимум 3 области информатики, которые можно считать экспоненциальными технологиями (т.е. которые могут обеспечить экспоненциальный рост в некоторых индустриальных отраслях). Объясните свой выбор / Name at least 3 informatics-related areas, which can be considered exponential technologies (i.e. can provide exponential boost to some industrial areas). Explain your choice.
3. Дайте краткое описание цепи Маркова / Provide a brief description of a Markov Chain.
4. Может ли исследование, одобренное институциональным этическим комитетом, быть все еще неэтичным? Объясните / Can a study which is approved by an institutional ethics board still be unethical? Explain.
5. Дайте правовую оценку следующей ситуации. Университет опубликовал ваше полное имя и номер телефона в списке победителей Хакатона. Можете ли вы попросить удалить данные? Почему? / Give a legal evaluation of the following situation. University published your full name and phone number in the list of Hackathon winners. Can you ask to remove the data? Why?
6. Что такое Иерархия Хомского? / What is the Chomsky Hierarchy?
7. Что такое информированное согласие? / What is informed consent?
8. Представьте, что вы создали новый подход (технология). Как вы можете защитить свои права? Какие из них будут принадлежать университету? / Imagine you created a novel approach (technology). How can you protect your rights? Which of them will belong to University?
9. Объясните причины организации описания компьютерных сетей по уровням, как в модели ISO/OSI / Explain the reasons to organize the description of computer networks in layers, like the ISO/OSI.
10. Что такое h-индекс и как он рассчитывается? Какие проблемы могут возникнуть при использовании этого индекса для ранжирования исследователей? / What is the h-index and how is it calculated? What problems can occur in using this index to rank researchers?
11. Основные (базовые) логические операции. Логические вентили. Реализуйте элемент NAND с помощью транзисторов. Затем реализуйте элементы NOT и OR с помощью NAND / Basis of logical operations. Logic

gates. Implement a NAND gate with transistors. Then implement NOT and OR gates with NAND.

12. Какова роль SQL в системах управления базами данных? / What is the role of SQL in DB Management Systems?
13. Что такое Ванкуверский стиль цитирования? / What is the Vancouver protocol?
14. Что такое NDA (соглашение о неразглашении)? Подписывали ли вы его с университетом? Что в нем сказано? / What is an NDA (non-disclosure agreement)? Did you sign one with University? What does it say?
15. Что такое определенный интеграл? / What is a definite integral?
16. Объясните, как работает система доменных имен / Explain how domain name services work.
17. Как вы можете максимизировать нагрузку на процессор при умножении очень больших матриц, используя высокоскоростное full-mesh соединение между многоядерными процессорами? / How would you maximize CPU utilization of very big matrix multiplication using high-speed full mesh network connection among multicore CPU-based machines?

Вопросы по истории и философии науки / Questions on the history and philosophy of science

1. Теории информационного общества / Theories of information society.
2. Информатика как междисциплинарная наука / Computer science as an interdisciplinary science.
3. Проблема искусственного интеллекта и его эволюция / The problem of artificial intelligence and its evolution.
4. Компьютерная и информационная этика / Computer and information ethics.
5. Использование математического моделирования в различных областях знания / The use of mathematical modeling in various fields of knowledge.

Вопросы по педагогической деятельности / Questions on pedagogical activities

1. Специфика и ограничения онлайн-образования. Возможности и педагогический дизайн при реализации онлайн-образования в высшем образовании. Дайте подробный ответ / The specifics and limitations of online education. Opportunities and pedagogical design in the implementation of online education in higher education. Give a detailed answer.
2. Психологические и профессиональные характеристики специалистов в области ИТ и их развитие в педагогическом процессе в высшем образовании. Дайте подробный ответ / Psychological and professional characteristics of IT specialists and their development in the pedagogical process in higher education. Give a detailed answer.